

Relatório do trabalho de grupo

Plano de monitorização, backup e continuidade operacional

Curso: Linux e Segurança na Cloud | Skodji Digital — Sessão 5, Tópico 5

1. Identificação do grupo

Grupo: Grupo 3

Elementos: Anderson Mestre, Sandra Borges, Anete Oliveira, Cely Neves

Papéis assumidos: Anderson Mestre — análise do serviço, definição do plano de monitorização e backup, e redação do relatório;(...).

2. Serviço analisado

Cenário escolhido: Cenário A — HTML com Nginx.

É o mesmo serviço publicado e usado no trabalho individual: um site simples (index.html e sobre.html, com style.css), servido pelo Nginx num Linux Ubuntu Server, em /var/www/html/topico-03/.

- Componentes críticos: o serviço Nginx, os ficheiros do site, a firewall e o Fail2ban, que protege o acesso por SSH.
- Ficheiros e configurações importantes: a configuração do Nginx (/etc/nginx/sites-available/default), os ficheiros do site em /var/www/html/topico-03/, e as regras da firewall.
- Logs relevantes: os logs do Nginx (access.log e error.log), o log de autenticação (auth.log) e os registos gerais do sistema (journalctl).
- Riscos de indisponibilidade: o serviço Nginx parar, o disco ficar cheio, ficheiros do site serem apagados ou alterados por engano, ou o servidor reiniciar sem o serviço arrancar sozinho.

3. Plano de monitorização

Elemento a monitorizar	Como verificar	Frequência sugerida	Evidência
Estado do serviço web	sudo systemctl status nginx	Diária	Print 1.png
Espaço em disco	df -h	Semanal	Print 2.png
Memória	free -h	Semanal	Print 2.png
Logs de erro	sudo tail -n 10 /var/log/nginx/error.log	Diária	Print 2.png
Autenticação	sudo tail -n 10 /var/log/auth.log	Diária	Print 2.png

4. Plano de logs:

Log	Finalidade	Evento relevante
journalctl	Ver o que se passa com os serviços do sistema	O Nginx parar ou reiniciar sozinho, sem motivo aparente
auth.log	Registar tentativas de login no servidor	Várias tentativas de login falhadas seguidas pode indicar possível ataque.
access.log	Registar os pedidos feitos ao site	Um número anormal de pedidos ao mesmo tempo.
error.log	Registar erros do Nginx	Páginas não encontradas ou erros do servidor.

5. Plano de backup

Item	Backup necessário?	Frequência	Justificação
Ficheiros do site	Sim	Semanal	São o conteúdo principal do serviço, fácil de perder se for alterado por engano
Configuração web	Sim	Sempre que for alterada	Garante que o Nginx continua a funcionar como foi configurado
Documentação	Sim	Sempre que for alterada	Mantém o histórico de decisões e comandos para consulta futura

- Devem ser copiados os diretórios /var/www e /etc/nginx.
- Para o /var/www por ser site estático sempre que houver mudança, para o /etc/nginx pode ser em diário ou semanal consoante o número de acessos.
- Local de armazenamento: cópia local numa pasta de backup no servidor.
- Retenção mínima: manter pelo menos as últimas 4 cópias, apagando as mais antigas por causa do armazenamento.
- Quem valida: Anderson Mestre confirma cada backup antes de o considerar concluído.
- Como recuperar: copiar os ficheiros do backup de volta para /var/www/html/topico-03/ e reiniciar o Nginx ou usar o serviço rsync para melhor automação e gestão dos dados.

6. Plano de recuperação

- Se a página desaparecer: copiar os ficheiros do backup para /var/www/html/topico-03/ e confirmar o dono (www-data) e as permissões (755 nas pastas, 644 nos ficheiros).
- Se o serviço web parar: correr sudo systemctl restart nginx e confirmar com sudo systemctl status nginx.
- Se o disco ficar cheio: verificar com df -h, apagar logs antigos ou ficheiros desnecessários, e libertar espaço.
- Como confirmar que a recuperação funcionou: aceder à página no navegador e testar com curl -I http://192.168.4.107/topico-03/index.html, à espera de uma resposta HTTP 200.
- Evidências a guardar: prints do estado do serviço, do teste curl e da página a funcionar e dos registos dos logs.

7. Riscos e medidas de mitigação

Risco	Medida de mitigação
Perda de ficheiros do site	Backup semanal ou sempre que houver alteração
Serviço parado sem ninguém notar	Verificação diária do estado do Nginx
Disco cheio	Verificação semanal do espaço em disco e limpeza de logs antigos
Acesso indevido ao servidor	Fail2ban ativo e firewall (UFW) a bloquear portas desnecessárias

8. Link do repositório GitHub

<https://github.com/andbasket15-a15y/linux-seguranca-cloud>

9. Conclusão

O grupo definiu um plano simples para acompanhar, proteger e recuperar o site publicado nos trabalhos anteriores. A monitorização diária do serviço e dos logs ajuda a detetar problemas de forma prévia. O backup semanal dos ficheiros e das configurações, guardado localmente, garante que o site pode ser recuperado rapidamente. O plano de recuperação cobre as situações mais prováveis tipo serviço parado, página em falta ou disco cheio. No conjunto, este plano dá continuidade ao trabalho de publicação de um web site estático e de segurança já realizado pelo grupo.

Assim fechamos um ciclo de trabalhos que foi desafiante e que a participação em grupo acabou por ser muito escassa mediante alguns problemas colocados pelos integrantes e pela ausência de comunicação. Tendo em conta que maioria dos trabalhos foram feitos de forma limitada, espero que consiga ter atingido parte do que foi solicitado ao grupo.